

Ime in priimek:

Datum:

Načrtovanje in upravljanje informacijsko-komunikacijskih sistemov (NUKS)

Laboratorijska vaja 8: Mikrostoritve

Namen vaje

- Spoznavanje mikrostoritev
- Spoznavanje osnovnih funkcionalnosti Dockerja

Razvoj monolitnih aplikacij je dobro razumljiv in podprt v vseh danes prisotnih razvojnih okoljih. Celotna poslovna logika aplikacije je zbrana na enem mestu ter razdeljena po modulih, ki komunicirajo prek programskih klicev. Aplikacija vključuje tudi vse potrebne odvisnosti za delovanje (knjižnice, razširitve...). Prenos in namestitve teh storitev na strežniške sisteme je enostaven postopek, rešitev v obliki izvršljivih datotek ali s kopiranjem direktorijske strukture prenesemo v produkcijsko izvajalno okolje. Različni sestavni deli aplikacije so med seboj močno sklopljeni (medprocesna komunikacija), za uveljavitev sprememb enega dela sistema je potrebno celotno aplikacijo ponovno namestiti. Življenjski cikel takih aplikacij je po navadi dolg, sklopljenost sistema namreč ne omogoča enostavne menjave sestavnih delov ali celo programskega okolja.

Arhitektura mikrostoritev rešuje nekatere probleme monolitnih aplikacij, na račun večje kompleksnosti celotnega sistema. Šibka sklopljenost sestavnih delov je glavna prednost arhitekture, komunikacija med njimi pa običajno poteka preko lahkih omrežnih tehnologij (HTTP) ali asinhronih sporočilnih sistemov (sporočilne vrste, dogodkovno gnani sistemi). Arhitektura nam omogoča enostavnejšo menjavo sestavnih delov aplikacije, kar privede do krajšega življenjskega cikla in uvedbe praks sprotne dostave in sprotne integracije.

Gradnja aplikacij je do nedavnega potekala na način, da so razvijalci vse odvisnosti in programske logiko, potrebno za delovanje, zložili skupaj v veliko tvorbo – monolit. Arhitektura mikrostoritev se problema gradnje aplikacij loti drugače. Aplikacijo se logično razbije na posamezne sestavne dele, ki se izvajajo samostojno in se med seboj povezujejo preko lahkih komunikacijskih protokolov (malo režijskih podatkov pri prenosu sporočil) ali asinhronih sporočilnih sistemov. Vsak sestavni del aplikacije je samostojen v smislu skaliranja, življenjske dobe posamezne instance, razvoja in podpornih tehnologij

Pri vajah boste uporabljali virtualke, podatke za dostop (**IP**, **uporabniško ime** in **geslo**) boste dobili od asistenta. Uporabljajte lahko ukazno vrstico (Putty, terminal ali alternativa). Za lažje delo pa bomo uporabljali tudi **Visual Studio Code**, ki ima podporo za Remote Explorer in še posebej bo dobrodošla razširitev Docker.

1. Registracija na portalu Docker Hub (<https://hub.docker.com/>)

Uporabniško ime: _____

* zapomnite si tudi geslo, saj ga boste potrebovali na prihodnjih vajah

2. Na virtualki namestite Docker.

Sledite navodilom (<https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/#installation-methods>):

```
# ----- INSTALL DOCKER -----

sudo apt-get update

sudo apt-get -y install \
apt-transport-https \
ca-certificates \
curl \
gnupg-agent \
software-properties-common

sudo mkdir -m 0755 -p /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture)] signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg
https://download.docker.com/linux/ubuntu $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" |
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

sudo systemctl enable docker

# ----- INSTALL DOCKER-COMPOSE -----
printf '\n\nInstalling docker-compose: \n'

sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.27.4/docker-compose-$(uname -s)-
$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
```

3. Osnove Docker-ja

a. Preverite delovanje Docker-ja

```
sudo docker -v
```

Izpis:

```
sudo systemctl status docker
```

Izpis:

b. Osnovni ukazi

```
sudo docker run hello-world
```

Izpis:

* Docker v ukazni vrstici uporabljamo različne ukaze. Za pomoč uporabite ukaz

```
docker -h
```

Struktura docker ukaza je naslednja:

```
docker MANAGEMENT_COMMAND SUB_COMMAND
```

Velikokrat nam je v pomoč

```
docker MANAGEMENT_COMMAND -h
```

4. Poženite dve ubuntu instanci z opcijo » -it «. Ena od instanc naj bo ubuntu, druga pa najosnovnejša verzija linux operacijskega sistema.

(Verzijo sistema, preverite z ukazom: cat /etc/issue)

Linux verzija: _____

Velikost slike: _____

Linux verzija: _____

Velikost slike: _____

Na Ubuntu namestite curl:

5. **Ustvarite datoteko Dockerfile v kateri postavite nginx strežnik. Osnovno stran index.html zamenjajte z svojo različico. Datoteko pretvorite v sliko (image) in jo shranite v svoj Docker Hub profil.**

Dockerfile:

Ukazi za build in push:

Domača naloga do vaje (20.4.2023):

- Spišite Dockerfile datoteke za posamezne dele vaše aplikacije:
 - Front-end
 - API
 - Podatkovna baza...
- Kodo oddajte v vaš(e) github repozitorij(e)

Komentar, zapiski vaje: